AULA 2 · VADIM · ENG. FLORESTAL

Identificação de Açúcares Redutores

Detecção de açúcares redutores pelo reagente de Benedict e identificação de amido pelo reagente de Lugol.

⏱️ ~2 horas 👥 Grupos de 4 🧪 2 Experimentos 🌡️ Banho-maria 95°C · 5 min

OBJETIVOS — O que você vai aprender

1. Distinguir açúcares **redutores** de **não-redutores** com base na reação de Benedict
2. Identificar **amido** pela reação de coloração com reagente de Lugol (iodo-iodeto)
3. Relacionar estrutura química (carbono anomérico disponível) com propriedade redutora dos carboidratos

FUNDAMENTOS — Açúcares Redutores e Estrutura

Um açúcar é **redutor** quando possui um **carbono anomérico livre** (grupo –CHO ou –C=O em equilíbrio com a forma aberta), capaz de reduzir o Cu^{2+} do reagente de Benedict a Cu_2O (precipitado vermelho). Açúcares **não-redutores** têm o carbono anomérico bloqueado por ligação glicosídica.

🍬 Glicose	🍎 Frutose	🍯 Sacarose	🌾 Maltose
Monossacarídeo hexose · aldose · C anomérico livre	Monossacarídeo hexose · cetose · C anomérico livre	Dissacarídeo (Glc+Fru) · C anomérico bloqueado	Dissacarídeo (Glc+Glc) · 1 C anomérico livre
REDUTOR ✓	REDUTOR ✓	NÃO-REDUTOR ✗	REDUTOR ✓

🔵 **Reação de Benedict:** Cu^{2+} (azul) + açúcar redutor → Cu_2O (vermelho/laranja) + ácido aldônico. Quanto mais açúcar redutor, mais intenso o precipitado vermelho.

🟤 **Lugol (I_2/KI):** reage com amido formando complexo de inclusão azul-escuro/preto nas hélices da amilose. Monossacarídeos e dissacarídeos não reagem — solução permanece amarela/laranja.

PROCEDIMENTO — Experimento I — Reação de Benedict

MATERIAIS **5 tubos de ensaio · pipetas · estante**

1. Separar **5 tubos de ensaio** numerados na estante.
2. Adicionar os reagentes conforme a **Tabela I** abaixo.
3. Adicionar **1 mL de reagente de Benedict** em todos os tubos e agitar levemente.
4. Levar todos os tubos ao **banho-maria a 95°C por 5 minutos**.
   > 🌡️ Não agitar durante o banho-maria. Observar a mudança de cor durante o aquecimento.
5. Observar a coloração de cada tubo e registrar na tabela de resultados.

📋 Tabela I — Experimento Benedict

Ensaio	H_2O (mL)	Glicose 0,10M (mL)	Frutose 0,10M (mL)	Sacarose 0,10M (mL)	Maltose 0,1M (mL)	Benedict (mL)	BM 95°C / 5min	Cor observada
Branco	1	—	—	—	—	1	✓	
Tubo 1	—	1	—	—	—	1	✓	
Tubo 2	—	—	1	—	—	1	✓	
Tubo 3	—	—	—	1	—	1	✓	
Tubo 4	—	—	—	—	1	1	✓	

PROCEDIMENTO

Experimento II — Reação com Lugol

MATERIAIS

5 tubos de ensaio · pipetas · Lugol

1. Separar **5 novos tubos de ensaio** numerados na estante.
2. Adicionar **1 mL** dos reagentes conforme a **Tabela II** abaixo.
3. Adicionar **2 gotas de reagente de Lugol** em cada tubo, agitar levemente e observar imediatamente a cor.

> 👁️ A reação com amido é imediata — não é necessário aquecer. Anotar a cor antes e após a adição do Lugol.

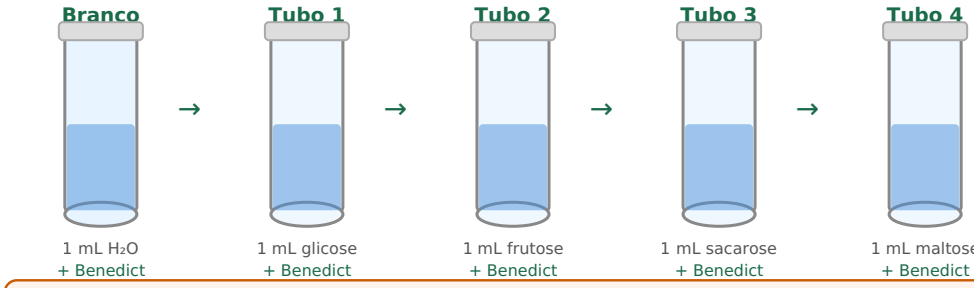
📋 Tabela II — Experimento Lugol

Ensaio	H_2O (mL)	Glicose 0,10M (mL)	Frutose 0,10M (mL)	Sacarose 0,10M (mL)	Amido 1% (mL)	Lugol (gotas)	Cor observada
Branco	1	—	—	—	—	2	
Tubo 1	—	1	—	—	—	2	
Tubo 2	—	—	1	—	—	2	
Tubo 3	—	—	—	1	—	2	
Tubo 4	—	—	—	—	1	2	

GUIA VISUAL

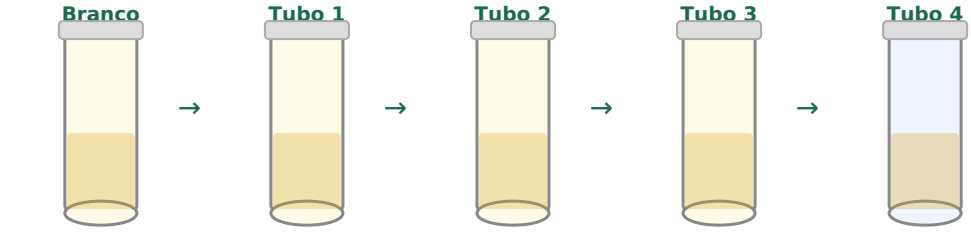
Procedimento — Tubos e Reagentes

Experimento I — Reação de Benedict (banho-maria 95°C · 5 min)



Banho-maria 95°C por 5 minutos — observar mudança de cor

Experimento II — Reação com Lugol (temperatura ambiente)



Agitar levemente e observar a cor imediatamente

RELATÓRIO

Questões para o Relatório

1. Desenhe as estruturas **linear e cíclica** (Haworth) de todos os carboidratos utilizados no experimento: glicose, frutose, sacarose, maltose e amido.

2. Com base nas estruturas desenhadas, explique por que cada carboidrato é **redutor ou não-redutor**. Identifique o carbono anomérico em cada molécula.

3. Com base na propriedade de redução dos açúcares, elabore um método de **quantificação de glicose**. Descreva o princípio do método e como seria feita a curva de calibração.

4. Explique a **base estrutural da coloração por iodo** (Lugol) no amido. Por que monossacarídeos e dissacarídeos não produzem essa coloração?